ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Преподаватель департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Поздняков Д. А.	_____ Павлочев Н. А.
«___» _____ 2025 г.	«___» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ТАКТИКА".

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ246
_____ / Карнаухов Г. А. /
«___» _____ 2025 г.

2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ТАКТИКА".

Техническое задание

RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1

Листов 35

2025

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 6
1.1. Наименование программы . . . 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 7
2.2. Наименование темы разработки . . . 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 8
3.1. Функциональное назначение . . . 8
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 12
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 12
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 12
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 12
4.1.2.1. Требования к корректности и валидации входных данных: . . . 13
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 13
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 14
4.1.5. Требования к интерфейсу . . . 14
4.2. Требования к надежности . . . 15
4.3. Условия эксплуатации . . . 15
4.3.1. Климатические условия эксплуатации . . . 15
4.3.2. Требования к видам обслуживания . . . 16
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала . . . 16
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 16
4.4.1. Программные средства . . . 16
4.4.2. Технические средства . . . 16
4.5. Требования к информационной и программной совместимости . . . 17
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 17
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 18
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 18
4.5.4. Требования к защите информации и программ . . . 18
4.6. Требования к маркировке и упаковке . . . 18

4.7. Требования к транспортированию и хранению 18
4.8. Специальные требования 19
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 20
5.1. Состав программной документации 20
5.2. Специальные требования к программной документации 20
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 21
6.1. Предполагаемая потребность 21
6.2. Целевая аудитория 21
6.3. Преимущества перед аналогами 21
6.4. Описание критериев сравнения 21
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 25
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ 25
7.2. Сроки разработки и исполнители 26
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 27
8.1. Виды испытаний 27
8.2. Общие требования к приемке работы 27
9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ 30
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 31

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"».

Наименование программы на английском языке – «The computer game in the "turn-based strategy/ tactics" genre».

Краткое наименование программы – «The Hero».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В настоящее время в индустрии цифровых развлечений наблюдается устойчивый рост популярности компьютерных игр (смотреть Раздел 9 [14]), в том числе проектов в жанре пошаговой стратегии/ тактики. Данный жанр востребован за счёт сочетания продуманного планирования, необходимости принятия решений в условиях ограниченных ресурсов и возможности выстраивания индивидуальных игровых тактик. Пошаговый формат позволяет игроку действовать без давления времени и глубже анализировать ситуацию на игровом поле, что особенно актуально для пользователей, предпочитающих интеллектуальные и стратегические игровые механики.

При этом распространены ситуации, когда игроки предъявляют повышенные требования к разнообразию контента, балансу сложности и удобству интерфейса: важно, чтобы игра предлагала понятные правила, наглядную визуализацию состояния боя и доступные инструменты управления отрядами/юнитами. Дополнительным фактором является популярность коротких игровых сессий: пошаговые игры хорошо подходят для прохождения эпизодами, поскольку игровой процесс естественным образом делится на ходы и миссии.

Также стоит отметить, что аудитория пошаговых стратегий/тактик нередко включает студентов и работающих пользователей, которым важны автономность игры, возможность сохранения прогресса, постепенное освоение механик и наличие обучающих элементов. В рамках данного жанра востребованы такие функции, как система развития персонажей или юнитов, вариативность прохождения миссий, настройка уровня сложности, а также повторная играбельность за счёт различных тактик и составов отрядов.

Исходя из вышеизложенного, областью применения прикладной компьютерной программы «Компьютерная игра в жанре “пошаговая стратегия/тактика”» является сфера интерактивных цифровых развлечений (видеоигр), ориентированная на пользователей, заинтересованных в стратегическом планировании, тактических боях и поэтапном принятии решений в рамках игровых сценариев.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"».

Наименование темы разработки на английском языке – «The computer game in the "turn-based strategy/tactics" genre».

Условное обозначение темы разработки – «The Hero». Программа выполнена в рамках темы курсовой работы «Разработка компьютерной игры в жанре "пошаговая стратегия/тактика"» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров (НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук) по направлению «Программная инженерия».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии/тактики (далее — Игра) должна предоставлять пользователю возможность управлять героем и его армией в фэнтезийной вселенной (оригинальный сеттинг в духе классического фэнтези). В ходе перемещения героя по главной карте армия «прикрепляется» к герою и не отображается на карте. Игрок перемещается по единственной игровой карте, взаимодействует с объектами карты, вступает в пошаговые тактические бои с нейтральными противниками и получает ресурсы. Ресурсы охраняются противниками. Они могут использоваться как для развития города, так и выступать в роли артефактов, изменяющих характеристики героя (увеличивающих или уменьшающих показатели). В качестве наград игрок получает опыт для героя и/или артефакты, а также улучшает состав армии за счёт найма юнитов в постройках базы

Функционал Игры предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения: «Запуск и управление сессией», «Сохранение прогресса», «Карта мира», «Герой и армия», «Взаимодействие с объектами карты», «Ресурсы и награды», «Боевая система», «Юниты и характеристики», «База и найм», «Интерфейс и настройки».

«Запуск и управление сессией» должен обеспечивать запуск игры, переход в главное меню, начало новой игры и выход из игры.

«Сохранение прогресса» должен обеспечивать сохранение и загрузку игрового прогресса, включая состояние героя, армии, карты (собранные ресурсы, побеждённые противники, посещённые объекты) и текущее количество ресурсов.

«Карта мира» должна предоставлять пользователю возможность просматривать игровую карту, представляющую собой клеточную (тайловую) сетку, состоящую из квадратных клеток. Перемещение героя выполняется по клеткам карты пошагово: пользователь выбирает цель (клетку назначения или объект на карте), после чего герой автоматически перемещается к выбранной цели по кратчайшему доступному маршруту, тратя очки движения. Карта должна содержать точки интереса: охраняемые ресурсы, нейтральные противники («крипы»), статичные противники-отряды, база (статичная, внешний вид не изменяется при её улучшении) и нейтральные строения (которые могут быть захвачены героем). Реализация перемещения по карте выполняется по аналогии с Heroes of Might and Magic: игрок кликает на цель, система рассчитывает путь, герой движется по клеткам карты до достижения цели или исчерпания

«Герой и армия» должен предоставлять возможность просматривать параметры героя, текущий состав армии, количество и типы юнитов, а также ограничения на размер армии (такие как, лимит слотов для юнитов).

«Взаимодействие с объектами карты» должно обеспечивать обработку событий при выборе цели и достижении объекта: сбор ресурса, начало боя, получение награды, переход к экрану базы/построек.

«Ресурсы и награды» должен предоставлять возможность получать ресурсы (например: золото/дерево/руда — состав определяется реализацией) за победы и за захват/очистку охраняемых точек, а также учитывать эти ресурсы в экономике игры (найм юнитов в армию героя, улучшения построек базы героя).

«Боевая система» должна предоставлять возможность проводить пошаговые тактические бои героя (его армии) с нейтральными противниками на отдельном боевом экране. ВАЖНО: Боевой экран НЕ является клеточным и не использует тактическое поле с позиционированием юнитов. Перемещение отрядов по клеткам на поле боя отсутствует. Бой реализуется в упрощенном стиле и должен включать:

- Формирование сторон: армия игрока и отряд противника
- Отображение отрядов: в виде списков или визуальных представлений без привязки к позициям на тактической сетке
- Порядок ходов: определяется по инициативе юнитов
- Выбор цели: игрок для каждого своего отряда выбирает отряд противника в качестве цели атаки
- Нанесение урона: расчет урона выполняется без учета позиционирования на поле боя
- Учёт потерь: гибель юнитов учитывается, завершение боя определяется победой или поражением
- Сохранение состояния армии: после боя в составе армии сохраняется столько юнитов, сколько выжило, без автоматического восстановления
- Выдача награды: после победы игрок получает награду (ресурсы, опыт и т.д.)

Механика боя реализуется в «мобильном» стиле: игрок для каждого юнита своей армии выбирает цель атаки из отрядов противника, после чего выполняется расчет и визуализация всех атак текущего раунда без использования системы перемещения по клеточной сетке боевого поля.

«Юниты и характеристики» должен обеспечивать наличие набора фэнтезийных юнитов (например: эльфы, орки и т.п.), хранение и отображение их характеристик (здоровье, атака, защита/броня,

урон, инициатива/скорость — в рамках выбранной модели), а также применение характеристик при расчёте урона и исхода боя.

«База и найм» должен позволять пользователю взаимодействовать с базой (городом) и постройками, которые дают возможность нанимать новых юнитов в армию за ресурсы. Найм юнитов должен быть доступен **каждые 7 ходов** (игровая неделя). Если в течение недели игрок не нанял или не забрал доступное количество юнитов, то это количество **накапливается** и может быть получено позднее (например, после нескольких игровых недель).

В минимальном объёме достаточно реализовать **1–3 постройки**, каждая из которых отвечает за найм конкретного типа юнитов. И 1 улучшение для каждой постройки

«Интерфейс и настройки» должен предоставлять пользователю средства управления игрой и отображения информации: интерфейс карты, интерфейс боя, окна информации об армии и ресурсах, а также базовые настройки (звук/громкость, скорость анимаций/подтверждения действий — при наличии).

3.2. Эксплуатационное назначение

Компьютерная игра в жанре «пошаговая стратегия/тактика» должна предоставить пользователю возможность управлять героем и его армией в рамках одной игровой карты фэнтезийного мира, еремещаться по карте путём выбора цели (противник или какое-то место на карте), вступать в пошаговые сражения с нейтральными противниками, получать ресурсы и награды. Игрок может усиливать армию за счёт найма юнитов на базе и/или через улучшение построек, через которые осуществляется найм. Улучшение построек приводит к улучшению характеристик нанимаемых юнитов.

Для части построек предусмотрена возможность улучшения до более высокого уровня. После улучшения становятся доступны юниты того же типа, но с повышенными характеристиками. Юниты типа 1, нанятые ранее, могут быть дополнительно улучшены за ресурсы до характеристик, соответствующих текущему уровню постройки. Механика реализуется по аналогии с системой найма и улучшения юнитов в Heroes of Might and Magic VI.

Основными конечными потребителями разрабатываемой программы являются пользователи, предпочитающие стратегические игры с акцентом на планирование и тактические бои без требований к высокой скорости реакции, включая любителей классических пошаговых стратегий в духе «Героев Меча и Магии», игроков, заинтересованных в фэнтезийной тематике (эльфы, орки и т.п.), а также студентов и работающих пользователей, которым важна возможность играть короткими сес-

сиями с сохранением прогресса и понятным управлением (выбор цели, нанесение урона, принятие решений по ходам).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Ниже приведён минимально необходимый набор функций, подлежащих реализации в составе программного продукта «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"»:

1. Управление сессией: запуск приложения, навигация по главному меню, начало новой игры, продолжение сохранённой сессии, выход из приложения.
2. Система сохранений: сохранение/загрузка состояния игры (состояние героя, армии, карта, ресурсы).
3. Карта мира: отображение карты, выбор цели перемещения, переход к точке интереса, взаимодействие с объектами карты.
4. Боевая система: инициирование пошагового боя, формирование сторон, последовательность ходов, выбор целей, расчёт урона, определение исхода боя и выдача наград.
5. Менеджмент армии и юнитов: просмотр состава армии, характеристики юнитов, найм юнитов в постройках базы, ограничение по слотам/местам.
6. Экономика и ресурсы: получение и учёт ресурсов, применение ресурсов для найма/улучшений.
7. Интерфейс пользователя и настройки: программа должна предоставлять пользовательский интерфейс, включающий:
    1. основные экраны: главное меню, карта мира, экран боя, экран базы/найма, окно настроек;
    2. информационные окна: сведения о герое и армии, текущие ресурсы, результаты боя/событий, экраны информации о постройках вне базы;
    3. управление: для управления(выбор объектов, подтверждение действий, навигация по меню) используются только мышь/тачпад и клавиатура(клавиатура является не обязательным устройством ввода); иные устройства ввода (сенсорный экран, геймпад и т.п.) не предусматриваются;
    4. настройки: регулировка громкости (общая и/или по категориям: музыка/эффекты), включение/выключение звука.
8. Локализация и справка: базовая поддержка русского и английского языков(только UI), доступный раздел помощи/обучения.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные приложения включают:

- Действия и команды игрока: ввод с клавиатуры и мыши (выбор объектов и/или точки на карте, навигация по меню, подтверждение/отмена действий, управление в бою).
- Файлы сохранений и настройки пользователя: файлы сохранений игрового состояния в сериализуемом формате (рекомендуется JSON)
- настройки пользователя (громкость) — в виде конфигурационного файла и/или в другом формате в зависимости от реализации.
- Ресурсные данные игры: графические ассеты (например, PNG), аудиофайлы (например, OGG/MP3/WAV), данные конфигурации/баланса (например, JSON: характеристики юнитов, параметры построек, награды, состав противников). Хранение ресурсов игры определяется реализацией.

4.1.2.1. Требования к корректности и валидации входных данных:

- формат файлов сохранений должен быть документируемым и предусматривать контроль целостности (например, версия формата, контроль обязательных полей);
- при загрузке должна выполняться валидация данных (проверка структуры, диапазонов значений, наличия обязательных сущностей);
- при обнаружении ошибок (повреждённый файл, несовместимая версия) приложение должно корректно обработать ситуацию: вывести понятное сообщение пользователю и предложить загрузку резервного сохранения/создание новой игры;
- рекомендуется хранить резервную копию последнего корректного сохранения.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные приложения включают:

- Пользовательские выходные данные (UI/аудио): отображение состояния игры и результатов действий пользователя через элементы интерфейса (сообщения о событиях, параметры героя/армии, ресурсы, результаты боя), а также воспроизведение звуковых эффектов и/или музыки.
- Данные сохранения игрового состояния: формирование файлов сохранений для последующей загрузки, содержащих не менее: состояние героя, состав и параметры армии, состояние карты (собранные ресурсы, побеждённые противники/посещённые объекты), текущие ресурсы, прогресс по неделям.
- Требования к совместимости сохранений: файлы сохранений должны быть совместимы в пределах одной мажорной версии приложения. При изменении структуры данных сохранений должен быть предусмотрена корректная обработка несовместимости с уведомлением пользователя.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Интерфейс и игровая логика должны обеспечивать достаточную отзывчивость и предсказуемость работы для пользователя.

- Время отклика на пользовательское действие (нажатие кнопки, выбор объекта/цели, открытие окна) — не более 200 мс в типовых интерфейсных сценариях.
- Время выполнения локальных вычислений (расчёт урона, применение эффектов, завершение хода, определение результата боя) — не более 1 секунды при типичных размерах отрядов.
- Время операций сохранения и загрузки игрового состояния — не более 2 секунд для стандартного сохранения на современном персональном компьютере либо эквивалентном по скорости устройстве хранения.

Указанные значения должны выполняться на устройстве, соответствующем рекомендуемым системным требованиям. Контроль/измерение времени отклика и времени выполнения операций допускается проводить на устройстве, превосходящем рекомендуемые требования, при этом результаты не должны противоречить выполнению требований на рекомендуемой конфигурации. Длительные операции (выходящие за указанные пределы), если они возникают, должны выполняться без зависания интерфейса (в неблокирующем режиме) и сопровождаться индикацией выполнения (например, индикатором/сообщением о загрузке).

4.1.5. Требования к интерфейсу

Интерфейс игры должен быть понятным и обеспечивать удобное управление основными действиями пользователя.

- Управление: поддержка мыши; поддержка клавиатуры допускается частично (например, горячие клавиши для паузы/меню), но не является обязательной для всех функций.
- Разрешение экрана: корректная работа интерфейса при разрешении 1280×720 и выше. Элементы интерфейса не должны перекрывать друг друга при стандартных соотношениях сторон (16:9, 16:10).
- Индикация состояния: отображение ключевой информации:
    - здоровье (или численность) юнитов;
    - текущая выбранная цель/юнит;
    - доступные действия в бою (например, “атака”, “конец хода”, если предусмотрено).
- Экраны: наличие следующих экранов/окон:
    - главное меню;
    - экран карты;
    - экран боя;
    - экран найма (может быть отдельным экраном или окном на базе);

- окно настроек (как минимум звук).

Настройки: возможность включать/выключать звук (общая громкость) и, при наличии, эффекты.

4.2. Требования к надежности

Программа должна обеспечивать стабильную работу и минимизировать риски сбоев, а также обеспечивать защиту данных пользователя.

- Отсутствие аварийных завершений (crash/краш/крашнуться): Игра не должна аварийно завершаться при стандартных сценариях использования, включая переходы между экранами, запуск и завершение сессий, выполнение боевых действий и прочие основные операции. Программа должна стабильно работать при типичных действиях пользователя (перечень типичных действий приведен в конце данного раздела).
- Сохранение и восстановление прогресса: Программа должна обеспечивать автосохранение прогресса пользователя не реже одного раза на каждый завершённый игровой этап (например, один игровой день. Игровая неделя состоит из 7 игровых дней, каждый из которых завершается нажатием кнопки «Завершить ход» - имеется в виду завершить игровой ход на глобальной карте а не на боевой). В случае сбоя или непредвиденного закрытия игры прогресс должен восстанавливаться без потери данных в штатных случаях. Для этого должны быть предусмотрены механизмы резервного копирования предыдущих сохранений (например, автоматическое создание резервных копий игры перед каждым автосохранением).
- Обработка некорректных входных данных: В случае повреждённых файлов или неверных форматов, программа должна:
    - выводить пользователю понятные сообщения об ошибке, объясняющие, в чём именно возникла проблема (например, «Невозможно загрузить файл. Повреждён формат файла»);
    - безопасно откатывать программу к последнему корректному состоянию (например, загрузка последнего успешно сохранённого состояния игры или восстановления после сбоя). Это предотвращает потерю прогресса.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Программное обеспечение не предъявляет специальных климатических требований. Эксплуатация ориентирована на стандартные пользовательские устройства (ПК, ноутбуки), для которых климатические условия эксплуатации регламентируются производителем аппаратного обеспечения.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание включает обновления программного обеспечения (патчи), исправление ошибок и обновление ресурсов. Должна быть предусмотрена простая процедура обновления: замена исполняемых файлов/архивов и миграция сохранений при необходимости.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Требований к численности и квалификации персонала не предъявляются.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Рекомендуется использование одного из популярных игровых фреймворков (например, Godot, Unity или аналогичных), инструментов для работы с графикой и звуком, а также системы контроля версий (Git). Все сторонние библиотеки должны иметь совместимую лицензию и быть задокументированы.

4.4.2. Технические средства

Требования к аппаратным средствам для эксплуатации (конечных устройств):

Для корректной работы игры на целевой платформе (ПК) конечное устройство пользователя должно соответствовать следующим требованиям.

Минимальные требования:

- Операционная система: Windows 10
- Процессор: 2-ядерный CPU 2.5 ГГц и выше (или эквивалент).
- Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ.
- Видеоподсистема: интегрированная графика с поддержкой DirectX 11 / OpenGL 3.3 (или эквивалент), видеопамять от 1 ГБ (при наличии дискретной).
- Свободное место на диске: 2 ГБ (без учета возможных дополнительных ресурсов).

Рекомендуемые требования:

- Операционная система: Windows 11
- Процессор: 4-ядерный CPU 3.0 ГГц и выше (или эквивалент).
- Оперативная память (ОЗУ): 8 ГБ.
- Видеоподсистема: дискретная видеокарта уровня GTX 1050 / RX 560 или выше (или эквивалент), видеопамять от 2 ГБ.
- Свободное место на диске: 4 ГБ (с запасом под ресурсы и сохранения).

Конкретные требования могут уточняться в зависимости от выбранного движка, объёма графических и звуковых ресурсов и настроек качества.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна корректно работать в пределах выбранной целевой платформы (ПК) и использовать распространённые форматы данных и ресурсов, не требующие специализированного ПО.

- Операционная система (эксплуатация): Windows 10/11.
- Форматы игровых ресурсов:
  - графика — PNG (основной формат), допускается JPEG для фоновых изображений или иной вариант в зависимости от реализации;
  - звук — WAV или OGG (основной формат). MP3 допускается, но не обязателен или иной вариант в зависимости от реализации;
  - данные конфигурации и баланса (юниты, параметры боя, награды) — JSON (единый формат) или иной вариант в зависимости от реализации.
- Формат сохранений:
  - сохранения должны храниться в виде одного файла (например, save.json) либо набора файлов в отдельной папке или иной вариант в зависимости от реализации;
  - структура сохранения должна быть описана в пояснительной записке (перечень основных полей: ресурсы, состояние героя/армии, отмеченные на карте победы/собранные точки);
  - сохранение должно быть переносимым между устройствами при одинаковой версии игры (например, копированием файла сохранения).
- Внешние сервисы и интеграции: в текущей версии не требуются (нет мультиплеера, таблиц лидеров, облачных сохранений и т.п.).

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Программа должна использовать информационные структуры данных, достаточные для реализации карты, пошагового боя и сохранения прогресса.

- Структура карты: карта должна описываться как набор объектов на карте (координаты/позиции) и их состояний; объекты включают ресурсы, нейтральные отряды (“крипы”), статичных противников и базу (точку найма).
- Сущности героя и армии: должны быть предусмотрены структуры для хранения состояния героя (при наличии) и состава армии (типы юнитов и их количество по отрядам/слотам).
- Сущности юнитов: каждый тип юнита должен иметь набор характеристик, необходимых для расчёта боя (например: здоровье/численность, атака, защита, урон, порядок хода).
- Очередность ходов: должна быть реализована структура, определяющая порядок выполнения действий в бою (очередь ходов или порядок по инициативе).

- Сохранение состояния: должна быть определена структура сохранения, включающая ресурсы, состав армии, параметры героя (при наличии) и состояние объектов на карте (собрано/побеждено/посещено).
- Методы решения: расчёты боя (урон, победа/поражение, награды) должны выполняться по фиксированным правилам и давать воспроизводимый результат при одинаковых исходных данных.

Более детальное описание выбранных структур данных и алгоритмов (включая формат сохранений и правила расчёта боя) приводится в пояснительной записке.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Используемые библиотеки и движки должны иметь свободные или академические лицензии, совместимые с образовательным использованием. Все сторонние компоненты должны быть зафиксированы в списке зависимостей с указанием версии.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды должны быть представлены в системе контроля версий с описанием структуры репозитория. Требуется сопровождение кода комментариями и README с инструкцией по сборке и запуску.

4.5.4. Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт должен поставляться в виде готового к запуску комплекта файлов.

- Поставка должна осуществляться в виде архива (.zip) или папки проекта/сборки, содержащей исполняемый файл (или скрипт запуска) и все необходимые ресурсы (графика, звук, конфигурационные файлы).
- Допускается предоставление ссылки на репозиторий GitHub, содержащий исходный код и инструкцию по сборке/запуску (README).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

- Исходный код программы и сопроводительная документация должны храниться в системе контроля версий (репозиторий GitHub), обеспечивающей доступ к истории изменений и возможность восстановления предыдущих версий.
- Возможен перенос документации и исходного кода на бумажный носитель согласно пункту 4 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ» ГОСТ 19.601-78 и их хранение

согласно пункту 5 «УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ» ГОСТ 19.601-78.

- Программные документы, предоставляемые в печатном виде, должны соответствовать общим правилам учета и хранения программных документов, предусмотренным Единой системой программной документации, а также требованиям ГОСТ 19.602-78.
- Возможно хранение и транспортировка программного продукта на съемном электронном носителе со следующими требованиями:
    - Требования к транспортированию и хранению совпадают с требованиями к эксплуатации соответствующего носителя информации, установленными его производителем.
- Транспортировка программного продукта должна осуществляться при условии целостности всех компонентов программного продукта.

4.8. Специальные требования

1. Наличие обучающего режима или подсказок для первых уровней/первых боёв.
2. Доступность настройки сложности (минимальный/стандартный/сложный).
3. Поддержка языков интерфейса: русский и английский(Английский перевод действует только на элементы пользовательского интерфейса; например: в настройках, главное меню и тп).
4. Минимальные требования к производительности и возможность отключения анимаций для слабых устройств.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика"». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

- Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106–78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.).
- Документация в формате .pdf и программа должны быть сданы в электронном виде в архиве формата .zip или .rar.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в разрабатываемой программе обусловлена устойчивым интересом пользователей к пошаговым стратегиям/тактикам в фэнтезийном сеттинге (в духе классических игр), а также спросом на проекты, ориентированные на короткие игровые сессии и невысокие системные требования. Игра закрывает потребность в “компактной” пошаговой стратегии с управлением героем и армией на одной карте, с ресурсами и боями с нейтральными отрядами.

6.2. Целевая аудитория

Основными конечными потребителями являются:

- поклонники классических пошаговых стратегий (в духе Heroes of Might and Magic);
- пользователи, предпочитающие фэнтези-сеттинг (эльфы, орки и т.п.);
- игроки, которым важны короткие сессии, простое управление и понятные правила;
- студенты и занятые пользователи, для которых критичны быстрый запуск и сохранение прогресса.

6.3. Преимущества перед аналогами

Меньший объём контента и правил при сохранении “ядра жанра” (карта → бой → награда → усиление армии), что снижает порог входа; управление и бой реализуются в упрощённой форме (выбор цели и применение действия), что уменьшает требования к интерфейсу и производительности; одна карта и ограниченный набор механик обеспечивают более предсказуемую сложность и скорость прохождения; низкие требования к ресурсам и объёму поставки.

6.4. Описание критериев сравнения

- **Глобальная карта и перемещение героя** — наличие экрана карты, на котором отображаются игровые объекты (ресурсы, противники, база), а также возможность управления главным героем и перемещения по карте (например, выбором цели/точки назначения).
- **Пошаговый бой** — наличие боевого режима, в котором бой проходит в пошаговом формате: игрок выполняет действия по очереди (например, выбор цели и атака), затем выполняется ход противника; бой завершается победой/поражением и формированием результата (потери/награда).
- **Такт. поле боя (сетка/позиционирование)** — наличие отдельного тактического поля (обычно клеточного), где важны позиции отрядов/юнитов, перемещение по клеткам и выбор позиции как часть принятия решений в бою.
- **Разные типы атак (ближ./дальн.)** — наличие у юнитов различных способов атаки (например, ближняя и дальняя), влияющих на правила боя и доступные действия.

- **Параметры юнитов (атака/защита/урон/HP)** — наличие у юнитов набора ключевых характеристик, используемых в расчётах боя (например, атака, защита, урон, здоровье/численность).
- **Инициатива / порядок ходов** — наличие правил, определяющих очередность действий в бою (например, по инициативе или фиксированному порядку), обеспечивающих пошаговое выполнение ходов.
- **База/постройки для найма юнитов** — наличие базы и механики пополнения армии через найм юнитов за ресурсы (в виде построек или отдельного меню найма), позволяющей усиливать армию между боями.
- **Улучшение построек/юнитов** — наличие механики улучшения построек и/или юнитов, приводящей к открытию более сильных вариантов найма или повышению характеристик уже нанятых юнитов.
- **Игровая неделя (пополнение найма)** — наличие “циклов” пополнения найма (например, раз в 7 ходов), при которых на базе появляется новое доступное количество юнитов для найма, с возможностью накопления невыкупленного найма.
- **Ресурсы на карте** — наличие ресурсов, размещённых на карте (например, золото), которые можно собирать и использовать для найма или иных игровых действий.
- **Охрана ресурсов нейтралами** — наличие нейтральных противников (“крипов”), охраняющих ресурсы или точки интереса, при этом получение награды требует победы над охраной.
- **Статичные противники на карте** — наличие на карте неподвижных противников/отрядов, с которыми можно вступить в бой; такие противники отличаются составом армии и наградой.
- **Несколько героев / активные AI-соперники** — наличие нескольких героев и/или активных противников под управлением ИИ, которые самостоятельно перемещаются по карте, взаимодействуют с объектами и вступают в бои; при наличии только статичных противников критерий считается отсутствующим.
- **Артефакты и бонусы** — наличие предметов (артефактов), которые дают бонусы герою или армии (например, к атаке/защите/урону) и могут быть получены как награда.
- **Инвентарь/экипировка артефактов** — наличие системы хранения и экипировки артефактов (слоты/инвентарь), влияющей на активные бонусы и позволяющей управлять набором эффектов.
- **Развитие героя (уровни/навыки)** — наличие прогрессии героя (опыт, уровни и/или навыки), влияющей на характеристики героя или армии (например, бонусы к атаке/защите/урону).
- **Сохранение/загрузка** — наличие механизма сохранения текущего состояния игры и последующей загрузки для продолжения прохождения.

- **Журнал событий/лог сообщений** — наличие интерфейсного журнала, фиксирующего ключевые события (например, сбор ресурсов, результаты боя, полученные награды), для удобства пользователя.
- **Настройки (звук/графика/управление)** — наличие меню настроек, позволяющего изменять как минимум параметры звука; дополнительные настройки (графика/управление) допускаются при наличии.

Функция	Разрабатываемая игра	Heroes of Might and Magic 3	King's Bounty (1990)
Глобальная карта и перемещение героя	+	+	+
Пошаговый бой	+	+	+
Такт. поле боя (сетка/позиционирование)	-	+	-
Разные типы атак (ближ./дальн.)	-	+	+
Параметры юнитов (атака/защита/урон/HP)	+	+	+
Инициатива / порядок ходов	+	+	+
База/постройки для найма юнитов	+	+	-
Улучшение построек/юнитов	+	+	-
Игровая неделя (пополнение найма)	+	+	-

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик (часть 1)

Функция	Разрабаты-ваемая игра	Heroes of Might and Magic 3	King's Bounty (1990)
Ресурсы на карте	+	+	+
Охрана ресурсов нейтралами	+	+	+
Статичные противники на карте	+	+	+
Несколько героев / активные AI-со-перники	-	+	-
Артефакты и бонусы	+	+	+
Инвентарь/экипировка артефактов	+	+	-
Развитие героя (уровни/навыки)	+	+	+
Сохранение/загрузка	+	+	+
Журнал событий/лог сообщений	+	+	-
Настройки (звук/графика/управле-ние)	+	+	-
Итого	**15**	**18**	**10**

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик (часть 2)

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнитель	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Карнаухов Глеб Андреевич	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	Карнаухов Глеб Андреевич	13.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Выбор языков программирования и средств разработки	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Карнаухов Глеб Андреевич	15.11.25 – 15.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Карнаухов Глеб Андреевич	16.12.25

Таблица 3. Таблица 2 – Стадии и этапы разработки (часть 1)

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнитель	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Реализация глобальной карты и взаимодействия с объектами (ресурсы, крипы, база)	Карнаухов Глеб Андреевич	24.04.2026
		Реализация боевой системы (пошаговый бой, выбор цели, расчет урона, результат боя)	Карнаухов Глеб Андреевич	24.04.2026
		Реализация базы и найма юнитов (постройки, игровая неделя = 7 ходов, накопление найма)	Карнаухов Глеб Андреевич	24.04.2026
		Реализация сохранения/загрузки и настроек	Карнаухов Глеб Андреевич	24.04.2026
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77	Карнаухов Глеб Андреевич	24.04.2026
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний	Карнаухов Глеб Андреевич	25.04.2026
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Карнаухов Глеб Андреевич	30.04.2026
Внедрение	Подготовка и передача программы	Загрузка программы и программной документации в SmartLMS	Карнаухов Глеб Андреевич	30.04.2026

Таблица 4. Таблица 2 – Стадии и этапы разработки (часть 2)

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт должен быть завершен не позднее XXX – утвержденного срока загрузки программы и программной документации в Smart LMS.

Исполнитель - Карнаухов Глеб Андреевич

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Руководитель проекта имеет право проводить проверку продукта на соответствие настоящему техническому заданию и утвержденным требованиям на любом этапе разработки. Проверка может включать следующие виды испытаний:

1) Полное и частичное функциональное тестирование (главное меню, запуск новой игры, экран карты, выбор цели и перемещение, взаимодействие с объектами карты, запуск боя, выполнение хода, выбор цели и нанесение урона, завершение боя и выдача награды, найм юнитов на базе, сохранение и загрузка прогресса).

2) Тестирование производительности (время отклика интерфейса на действия пользователя, время расчета хода/боя при типичных размерах отрядов, время сохранения и загрузки).

3) Тестирование удобства пользования (понятность управления, корректность отображения интерфейса на разрешении 1280×720 и выше, наличие индикации ключевых состояний: выбранная цель, здоровье/ численность юнитов, доступные действия).

4) Тестирование устойчивости и надежности (отсутствие аварийных завершений в типовых сценариях, корректная обработка ошибок сохранения/загрузки, наличие сообщений об ошибках).

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы выполняется при выполнении следующих условий:

- программа корректно реализует функциональные требования, указанные в разделах ТЗ, и проходит полный набор функциональных проверок без критических ошибок;
- соблюдены требования к временным характеристикам: отклик интерфейса в типовых сценариях не более 200 мс, расчет результатов хода/боя не более 1 секунды при типичных размерах отрядов, операции сохранения/загрузки не более 2 секунд;
- обеспечено сохранение и восстановление прогресса, а также наличие резервной копии предыдущего сохранения (при предусмотренном механизме автосохранения);
- предоставлен комплект поставки (архив/папка сборки или репозиторий) и документация, достаточная для запуска и проверки (инструкция по запуску/управлению и описание требований/ограничений).

Сдача проекта и его отдельных частей выполняется в сроки, установленные графиком выполнения работ.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. T-Bank Research: 61% россиян регулярно играют в компьютерные игры Электронный ресурс / T-Bank. Режим доступа: https://www.tbank.ru/about/news/26082025-t-bank-research-61percent-of-russians-play-computer-games-regularly/, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).

15. Heroes of Might and Magic (серия игр) Электронный ресурс / Fandom (Might and Magic Wiki). Режим доступа: https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80), свободный. (дата обращения: 15.12.2025).
16. Heroes of Might and Magic (серия игр) Электронный ресурс / Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80), свободный. (дата обращения: 15.12.2025).
17. Might & Magic (распродажа/страница в Steam) Электронный ресурс / Steam. Режим доступа: https://store.steampowered.com/sale/might-magic/?l=russian, свободный. (дата обращения: 15.12.2025).
18. King’s Bounty Электронный ресурс / Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_Bounty, свободный. (дата обращения: 15.12.2025).
19. King’s Bounty Электронный ресурс Электронный ресурс / Fandom (King’s Bounty Wiki). Режим доступа: https://kingsbounty.fandom.com/ru/wiki/King%27s_Bounty, свободный. (дата обращения: 15.12.2025).
20. King’s Bounty (1990) Электронный ресурс / Old-Games.RU. Режим доступа: https://www.old-games.ru/game/40.html, свободный. (дата обращения: 15.12.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Heroes of Might and Magic (серия)	1)https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80) 2)https://ru.wikipedia.org/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80) 3)https://store.steampowered.com/sale/might-magic/?l=russian
King’s Bounty (1990)	1)https://ru.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_Bounty 2)https://kingsbounty.fandom.com/ru/wiki/King%27s_Bounty 3) https://www.old-games.ru/game/40.html

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	**Определение**
Автосохранение	Автоматическое сохранение прогресса по событию (например, после боя или завершения игрового дня).
Армия	Совокупность отрядов, находящихся под управлением главного героя.
Артефакт	Предмет, дающий бонус(ы) герою или армии (например, к атаке/защите/урону) и получаемый как награда.
База	Ключевая точка на карте, где доступен найм новых юнитов (через постройки или меню найма).
Главное меню	Начальный экран игры, содержащий основные действия (начало новой игры, загрузка, настройки, выход).
Главный герой	Управляемый игроком персонаж, перемещающийся по карте и ведущий свою армию в сражениях.
Журнал событий	Раздел интерфейса, отображающий ключевые события игры (результаты боёв, сбор ресурсов, полученные награды).
Игровая неделя	Игровой период, равный 7 ходам, используемый для пополнения доступного найма юнитов.
Инициатива	Параметр, определяющий порядок ходов в бою (если используется система ходов по инициативе).
Крип (нейтральный моб)	Нейтральный противник на карте, не управляемый игроком, охраняющий ресурс или точку интереса.
Награда	Результат победы (например, ресурсы, опыт, артефакт и т.п.), выдаваемый по итогам боя/события.
Найм	Действие по добавлению новых юнитов в армию за ресурсы.
Новая игра	Начало прохождения с начальным состоянием карты, героя и армии.
Нейтральная постройка	Объект на карте, не принадлежащий игроку изначально; при взаимодействии (например, после боя/захвата) предоставляет бонус (ресурс, усиление, доступ к найму/эффекту) и отмечается как использованный/захваченный.
Отряд	Группа однотипных юнитов, объединённых в один слот армии и действующих как единое целое в бою.
Очередь ходов	Порядок выполнения действий участниками боя в рамках пошаговой системы.

Термин	**Определение**
Постройка	Элемент базы, открывающий возможность найма определённых типов юнитов.
Прогресс	Текущее состояние прохождения (ресурсы, армия, состояние карты), подлежащее сохранению и восстановлению.
Резервное сохранение	Копия предыдущего сохранения, используемая для восстановления прогресса при ошибке загрузки/сохранения.
Ресурс	Игровая ценность, получаемая на карте (например, золото), используемая для найма юнитов и иных действий.
Слот армии	Ячейка состава армии, в которой размещается один отряд (тип юнита и его количество).
Сохранение	Файл/набор данных, содержащий текущее состояние игры для последующей загрузки.
Статичный противник	Неподвижный отряд/персонаж на карте, доступный для боя; отличается составом армии и наградой.
Тактическое поле	Область, на которой происходит бой (поле сражения), где выполняются действия в пошаговом режиме.
Точка интереса	Объект на карте, с которым игрок может взаимодействовать (ресурсы, противники, база и т.п.).
Урон	Величина уменьшения здоровья/численности цели при атаке.
Уровень сложности	Настройка, влияющая на параметры игры (например, силу противников или размер наград), если предусмотрено.
Ход	Очередной этап боя, в рамках которого одна сторона (или один отряд) выполняет действие.
Цель	Выбранный игроком объект атаки или взаимодействия на карте/в бою.
Юнит	Игровая боевая единица (персонаж/существо), входящая в состав армии и участвующая в бою.
HP (здоровье)	Запас здоровья юнита/отряда; при снижении до нуля юнит (или отряд) считается уничтоженным.
Цель	Выбранный игроком объект атаки или взаимодействия на карте/в бою.

Термин	Определение
Сохранение	Файл/набор данных, содержащий текущее состояние игры для последующей загрузки.
Типичные действия пользователя	Под типичными действиями пользователя понимаются следующие сценарии использования: 1. Запуск и навигация: запуск приложения; переход между экранами главного меню; начало новой игры; загрузка сохраненной игры; выход из приложения. 2. Действия на карте мира: выбор цели/точки назначения; перемещение героя к выбранной цели; взаимодействие с объектами карты (ресурсы, противники, база, нейтральные постройки); просмотр информации о герое и армии. 3. Боевые действия: инициирование боя с нейтральным противником; выбор целей для атаки в пошаговом бою; подтверждение хода; завершение боя (победа/поражение); получение наград после победы. 4. Управление базой и армией: открытие экрана базы/найма; просмотр доступных юнитов; найм юнитов за ресурсы; улучшение построек; улучшение юнитов. 5. Сохранение прогресса: ручное сохранение; автоматическое сохранение после завершения хода; загрузка ранее сохраненной игры. 6. Работа с настройками: открытие меню настроек; изменение параметров звука; изменение языка интерфейса; применение и сохранение настроек. Действия, не входящие в перечисленные сценарии (например, намеренная порча файлов сохранений или использование сторонних инструментов модификации), не являются типичными и могут не гарантировать стабильную работу программы.

Термин	**Определение**
Типичный размер отряда	Средняя численность юнитов в армии геро, используемая для оценки производительности и расчётов. В каждом отряде предполагается численность > 1. Типичный размер определяется как (N_min + N_max) / 2, где N_min — минимальная численность юнитов в армии героя, N_max — максимальная численность юнитов в армии героя.
Завершить ход	Действие на глобальной карте, завершающее один игровой ход (один игровой день). При нажатии «Завершить ход» фиксируются и применяются все выполненные игроком действия за ход (перемещения героя по клеткам, взаимодействия с объектами карты, сбор ресурсов и результаты боёв), обновляются состояния героя, армии и объектов карты, инкрементируется счётчик ходов внутри игровой недели (игровая неделя = 7 ходов) и выполняется автосохранение/резервирование прогресса. Незабранный найм в постройках накапливается между неделями согласно правилам найма.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					